Supporto AM1 20/10/26

October 19, 2026

Verificare per induzione le seguenti relazioni:

1.
$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)...\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n} \qquad n\geq 2 \tag{1}$$

2.
$$\sum_{k=1}^{n}k^2=1^2+2^2+...+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{2} \qquad n\geq 1 \tag{2}$$

3.
$$\sum_{k=0}^{n}q^n=q^0+q^1+q^2+...+q^n=\frac{1-q^{n+1}}{1-q} \qquad n\geq 1,\ q>0 \tag{3}$$

(Utilizzare il principio di induzione solo su n)

Verificare i seguenti limiti di successioni:

1.
$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{n}=2 \tag{4}$$

2.
$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3}{n^2}=0 \tag{5}$$

3.
$$\lim_{n\to\infty}\arctan\left(\frac{n+1/n}{n}\right)=\frac{\pi}{4} \tag{6}$$

4.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + n\sin n}{2n^2 + \sin n} = \frac{1}{2} \tag{7}$$

Verificare i seguenti limiti di funzioni:

1.

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sign}(x) = 1 \qquad\qquad \lim_{x\to 0^-} \operatorname{sign}(x) = -1 \tag{8}$$

2.

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = +\infty \tag{9}$$